



Universidad
Tecnológica
del Perú

PROYECTO FINAL

"ChapaTuPromo"

CURSO:	Taller de Programacion Web
SECCION:	21003
DOCENTE:	Jesamin Melissa Zevallos Quispe
ESTUDIANTE:	Max Benites Corazón
CODIGO:	U24217839
PORCENTAJE DE AVANCE:	100%
CICLO:	V

Lima, 09 de Julio del 2026

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ChapaTuPromo es una plataforma web orientada a la reducción del desperdicio de alimentos. Permite que tiendas oferten productos próximos a vencer a precios accesibles, mostrando un catálogo dinámico, ofertas por fecha de vencimiento, registro de usuarios, inicio de sesión, carrito de compras, formulario de pedido y administración de pedidos realizados.

El sitio integra HTML, CSS, JavaScript y una Base de Datos Relacional en PostgreSQL. El frontend está construido con páginas HTML, estilos CSS y JavaScript puro; mientras que el backend utiliza Node.js con Express como intermediario entre el navegador y PostgreSQL. De esta forma, el usuario no se conecta directamente a la base de datos, sino que la página web envía solicitudes al servidor y el servidor ejecuta las consultas SQL necesarias.

El catálogo de productos se obtiene desde la base de datos, los usuarios pueden registrarse y ser validados, las ofertas calculan descuentos automáticamente según la fecha de vencimiento, y los pedidos descuentan el stock disponible directamente en PostgreSQL de manera transaccional.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un sitio web funcional que integre estructura HTML, diseño CSS, comportamiento dinámico con JavaScript y persistencia de datos en PostgreSQL, cumpliendo con las páginas principales solicitadas para el Proyecto Final.

El objetivo principal es demostrar el funcionamiento completo de ChapaTuPromo: registrar usuarios, iniciar sesión, listar productos desde la base de datos, agregar productos al carrito, confirmar pedidos, registrar el detalle del pedido, actualizar el stock y consultar los pedidos realizados desde la aplicación web.

3. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

- **Autenticación e Ingreso:** Validación de formato de correo y comprobación de existencia del usuario en PostgreSQL.
- **Registro de Usuarios:** Validación de nombres, correos, celulares y contraseñas antes de enviarlos a la base de datos.
- **Catálogo Dinámico:** Lectura de productos disponibles desde la base de datos para mostrarlos dinámicamente inyectando HTML desde JavaScript.
- **Carrito de Compras (Local):** Gestión del estado de productos seleccionados utilizando localStorage, impidiendo agregar más productos si se supera el stock máximo real.
- **Procesamiento de Pedidos:** Envío de la data del cliente y carrito hacia el backend, generando el registro del pedido, su detalle y, mediante un UPDATE en SQL, descontando el stock del producto en la tienda.
- **Ofertas Calculadas:** El backend calcula los días faltantes para el vencimiento y aplica un porcentaje de descuento dinámico (50%, 40%, 30%), enviando dicha métrica al frontend para resaltar visualmente su urgencia.
- **Manipulación de Temas:** Cambio de tema (modo claro / modo oscuro) detectando el evento change del select y guardando la preferencia localmente.

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y ARCHIVOS CREADOS

El proyecto se organizó en dos partes principales: frontend, donde se encuentran las páginas HTML, estilos CSS, imágenes y archivos JavaScript; y backend, donde se ubican los archivos de conexión, servidor, configuración y scripts SQL para PostgreSQL.

4.1 Vista General

La siguiente captura muestra la estructura general del proyecto.

```
> tree -a -I 'node_modules' SEMANA_16/ChapaTuPromo_Final
SEMANA_16/ChapaTuPromo_Final
├── backend
│   ├── comandos_postgres.txt
│   ├── database.js
│   ├── .env
│   ├── package.json
│   ├── package-lock.json
│   ├── reset_demo.sql
│   ├── schema.sql
│   ├── seed.sql
│   └── server.js
├── frontend
│   ├── css
│   │   └── estilos_chapatupromo.css
│   ├── formulario_chapatupromo.html
│   ├── index.html
│   ├── js
│   │   ├── config.js
│   │   ├── formulario.js
│   │   ├── index.js
│   │   ├── login.js
│   │   ├── menu.js
│   │   ├── ofertas.js
│   │   ├── pedidos.js
│   │   └── registrar.js
│   ├── login_chapatupromo.html
│   ├── logo
│   │   ├── chapatupromo.png
│   │   └── logo_carrito_compra.png
│   ├── menu_chapatupromo.html
│   ├── ofertas_chapatupromo.html
│   ├── pedidos_chapatupromo.html
│   └── registrar_chapatupromo.html
└── 6 directories, 27 files
```

~ / Documentos / UTP / CICLO_V / TALLER_DE_PROGRAMACION_WEB > on main *1 > |

4.2 Archivos del Frontend

La carpeta frontend contiene las páginas principales del sitio web, la hoja de estilos, los scripts JavaScript y los recursos gráficos del proyecto.

```
> tree -a SEMANA_16/ChapaTuPromo_Final/frontend
SEMANA_16/ChapaTuPromo_Final/frontend
```

```
├── css
│   └── estilos_chapatupromo.css
├── formulario_chapatupromo.html
├── index.html
├── js
│   ├── config.js
│   ├── formulario.js
│   ├── index.js
│   ├── login.js
│   ├── menu.js
│   ├── ofertas.js
│   ├── pedidos.js
│   └── registrar.js
├── login_chapatupromo.html
├── logo
│   ├── chapatupromo.png
│   └── logo_carrito_compra.png
├── menu_chapatupromo.html
├── ofertas_chapatupromo.html
├── pedidos_chapatupromo.html
└── registrar_chapatupromo.html
```

```
4 directories, 18 files
```

```
~> ~/Documentos/UTP/CICLO_V/TALLER_DE_PROGRAMACION_WEB > on main *1 >
```

4.3 Archivos del Backend

La carpeta backend contiene el servidor Node.js, la conexión a PostgreSQL, los archivos de configuración y los scripts SQL usados para crear y poblar la base de datos.

```
> tree -a -I 'node_modules' SEMANA_16/ChapaTuPromo_Final/backend
SEMANA_16/ChapaTuPromo_Final/backend
```

```
├── comandos_postgres.txt
├── database.js
├── .env
├── package.json
├── package-lock.json
├── reset_demo.sql
├── schema.sql
├── seed.sql
└── server.js
```

```
1 directory, 9 files
```

```
~> ~/Documentos/UTP/CICLO_V/TALLER_DE_PROGRAMACION_WEB > on main *1 >
```

4.4 Detalle de Archivos

4.4.1 Páginas HTML

- **index.html**

- **Objetivo:** Es la página de inicio del sitio web.
- **Relación:** Presenta el proyecto y se apoya en index.js para mostrar información principal de ChapaTuPromo.

- **login_chapatupromo.html**

- **Objetivo:** Permite que el usuario inicie sesión.
- **Relación:** Se relaciona con login.js para validar los datos ingresados y permitir el acceso al sistema.

- **registrar_chapatupromo.html**

- **Objetivo:** Permite registrar nuevos usuarios.
- **Relación:** Se relaciona con registrar.js para validar la información y enviarla al backend.

- **menu_chapatupromo.html**

- **Objetivo:** Muestra el menú de productos disponibles.
- **Relación:** Se relaciona con menu.js para cargar productos desde la base de datos y agregarlos al carrito.

- **formulario_chapatupromo.html**

- **Objetivo:** Permite confirmar el pedido del cliente.
- **Relación:** Se relaciona con formulario.js para validar los datos del pedido y enviarlos al backend.

- **pedidos_chapatupromo.html**

- **Objetivo:** Muestra la tabla de pedidos realizados.
- **Relación:** Se relaciona con pedidos.js para consultar pedidos guardados y actualizar sus estados.

- **ofertas_chapatupromo.html**

- **Objetivo:** Muestra productos próximos a vencer con precio promocional.
- **Relación:** Se relaciona con ofertas.js para organizar las ofertas y permitir agregarlas al carrito.

4.4.2 Archivo CSS

- **estilos_chapatupromo.css**

- **Objetivo:** Define el diseño visual del sitio web.
- **Relación:** Se aplica a las páginas HTML para mantener colores, tablas, formularios, distribución y presentación uniforme.

4.4.3 Archivos JavaScript

- **config.js**

- **Objetivo:** Contiene configuraciones generales usadas por varias páginas.
- **Relación:** Permite reutilizar datos comunes del frontend y mantener una configuración ordenada.

- **index.js**

- **Objetivo:** Agrega comportamiento dinámico a la página de inicio.
- **Relación:** Actualiza información visible para el usuario en index.html.

- **login.js**

- **Objetivo:** Controla la validación del inicio de sesión.
- **Relación:** Envía los datos del usuario al backend para comprobar si puede ingresar.

- **registrar.js**

- **Objetivo:** Valida los datos del formulario de registro.
- **Relación:** Envía la información al backend para crear nuevos usuarios en la base de datos.

- **menu.js**

- **Objetivo:** Carga productos y maneja el carrito de compras.
- **Relación:** Se conecta con el backend para mostrar productos y controlar cantidades según stock.

- **formulario.js**

- **Objetivo:** Valida y procesa la confirmación del pedido.
- **Relación:** Envía el carrito y los datos del cliente al backend para registrar la compra.

- **pedidos.js**

- **Objetivo:** Muestra y administra los pedidos registrados.
- **Relación:** Consulta los pedidos guardados y permite actualizar el estado de cada pedido.

- **ofertas.js**

- **Objetivo:** Muestra productos con descuento por cercanía de vencimiento.
- **Relación:** Presenta las ofertas y permite agregarlas al carrito.

4.4.4 Archivos del Backend

- **.env**

- **Objetivo:** Guarda los datos de conexión a PostgreSQL.
- **Relación:** Es usado por database.js para conectar el backend con la base de datos.

- **database.js**

- **Objetivo:** Crea la conexión entre Node.js y PostgreSQL.
- **Relación:** Es utilizado por server.js para ejecutar consultas SQL.

- **server.js**

- **Objetivo:** Contiene el servidor principal del proyecto.
- **Relación:** Define las rutas para usuarios, productos, ofertas y pedidos.

- **schema.sql**

- **Objetivo:** Crea las tablas necesarias de la base de datos.
- **Relación:** Define usuarios, productos, pedidos y detalle de pedidos.

- **seed.sql**

- **Objetivo:** Inserta los productos iniciales del sistema.
- **Relación:** Permite que el menú y las ofertas tengan datos disponibles para funcionar.

- **package.json**

- **Objetivo:** Registra las dependencias y comandos del backend.
- **Relación:** Permite instalar dependencias e iniciar el servidor Node.js.

- **package-lock.json**

- **Objetivo:** Guarda el detalle de las dependencias instaladas.
- **Relación:** Ayuda a reproducir la instalación del backend en otro equipo.

4.4.5 Otros Archivos

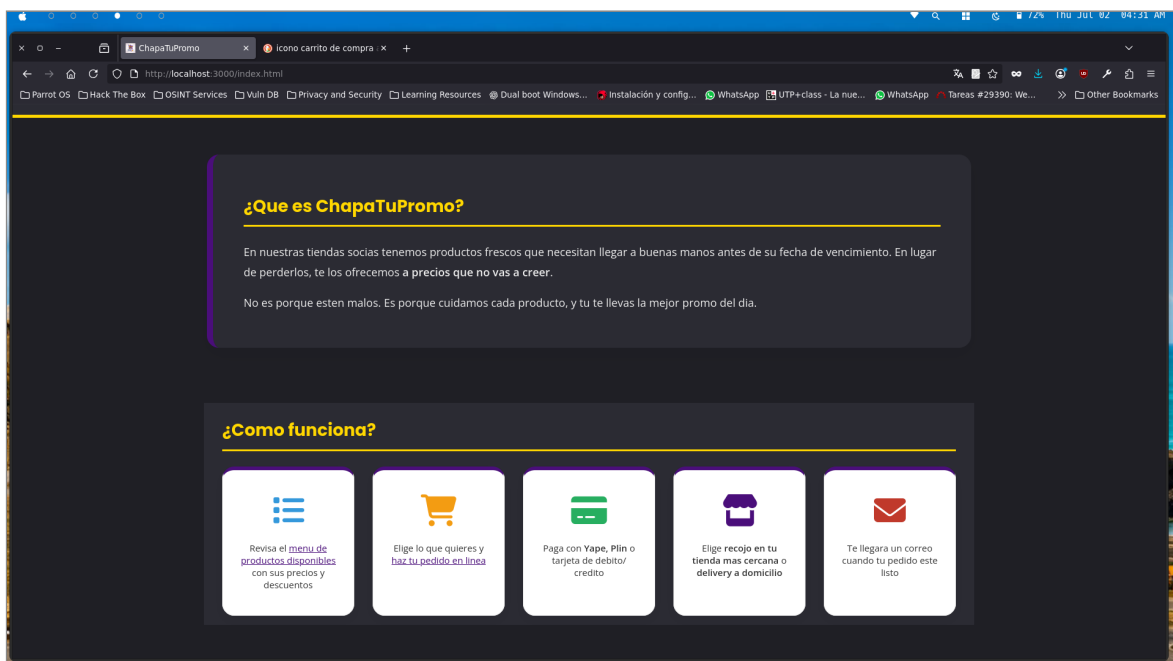
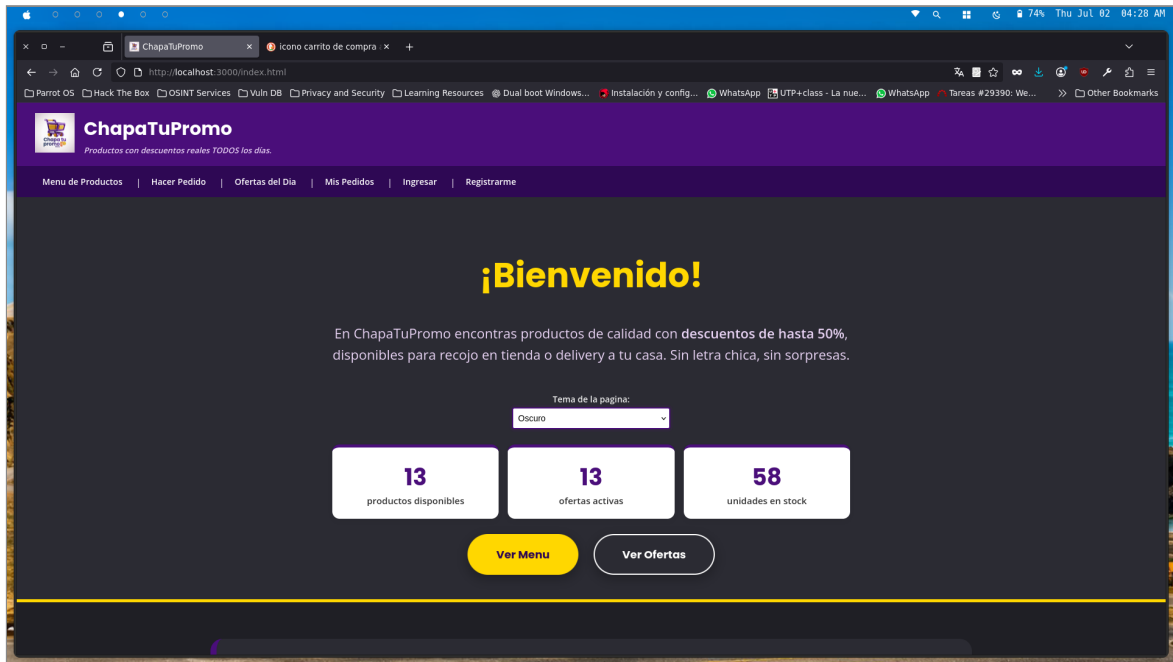
- **Carpeta logo**

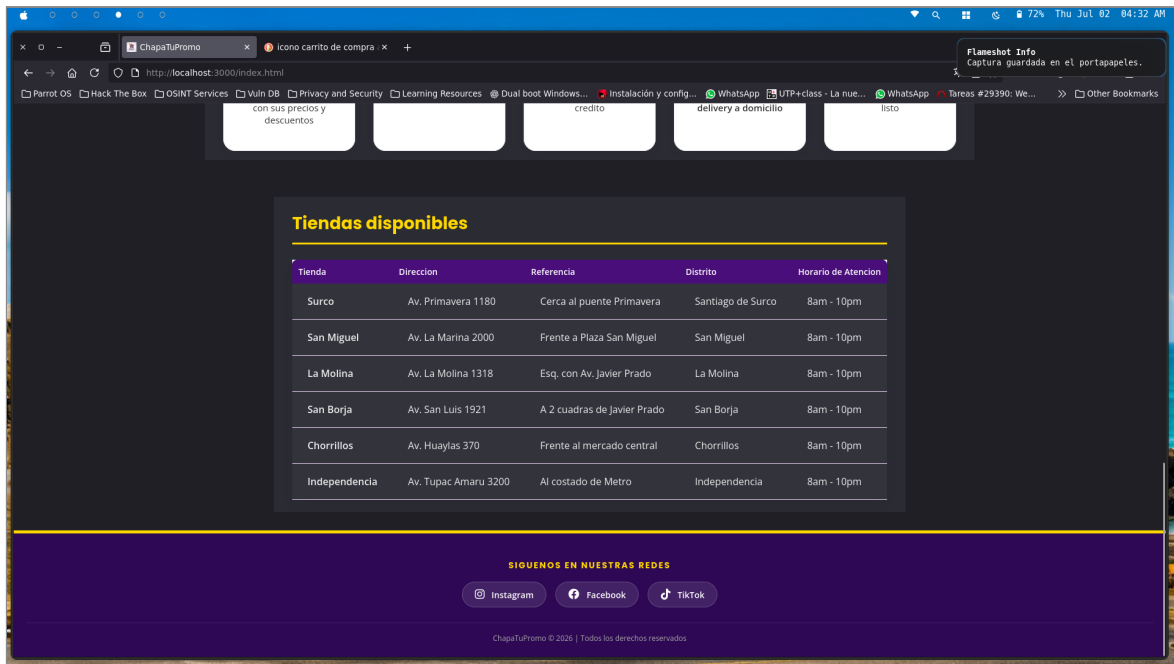
- **Objetivo:** Contiene las imágenes usadas por el sitio web.
- **Relación:** Refuerza la identidad visual de ChapaTuPromo en las páginas del frontend.

5. CAPTURAS DEL RESULTADO VISUAL

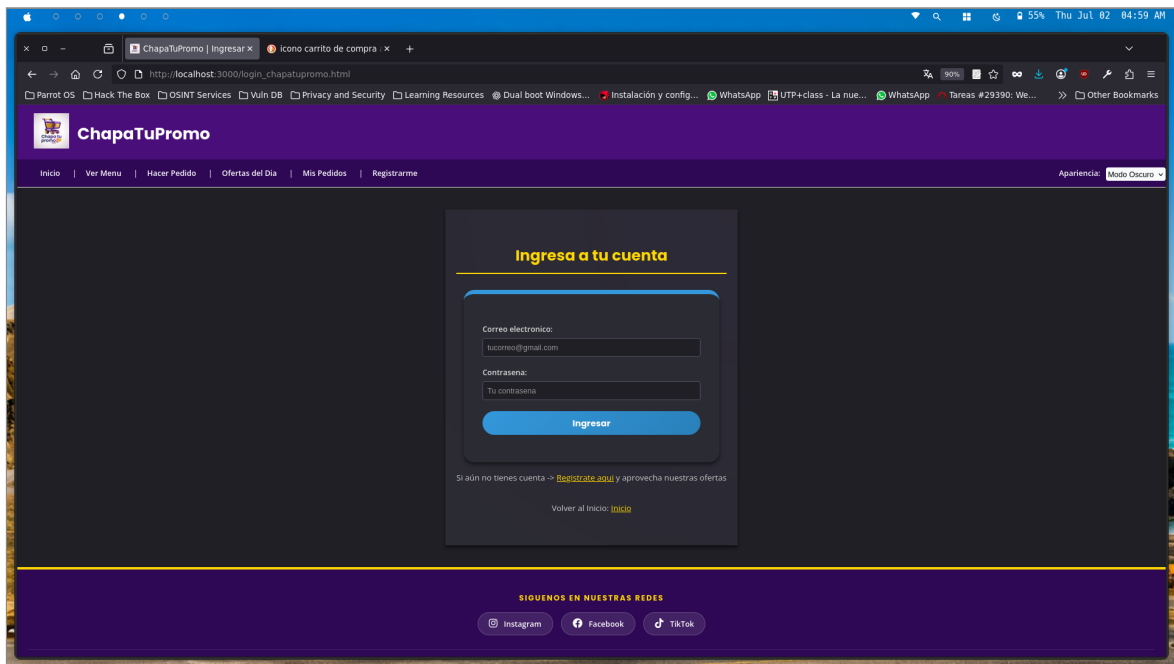
Las siguientes capturas muestran las 7 páginas funcionando en el navegador.

5.1 Página de Inicio (index.html)





5.2 Login (login_chapatupromo.html)



5.3 Registro de Usuario (registrar_chapatupromo.html)

ChapaTuPromo
Crea tu cuenta gratis y no te pierdas ninguna promo.

Inicio | Ver Menu | Hacer Pedido | Ofertas del Dia | Mis Pedidos | Ingresar

Apariencia: Modo Oscuro

Crear cuenta nueva

Tus datos personales

Nombre completo:

Correo electronico:

Celular:

Formato: 9 digitos

Crea tu contraseña

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Registrarme

5.4 Menú de Productos (menu_chapatupromo.html)

ChapaTuPromo

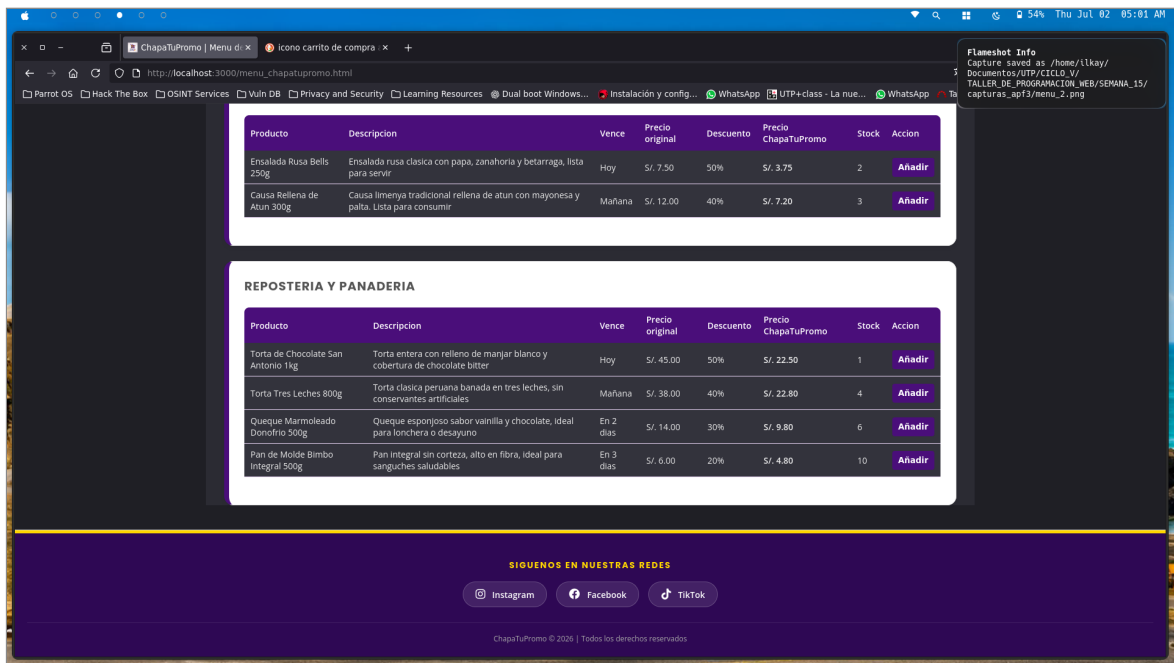
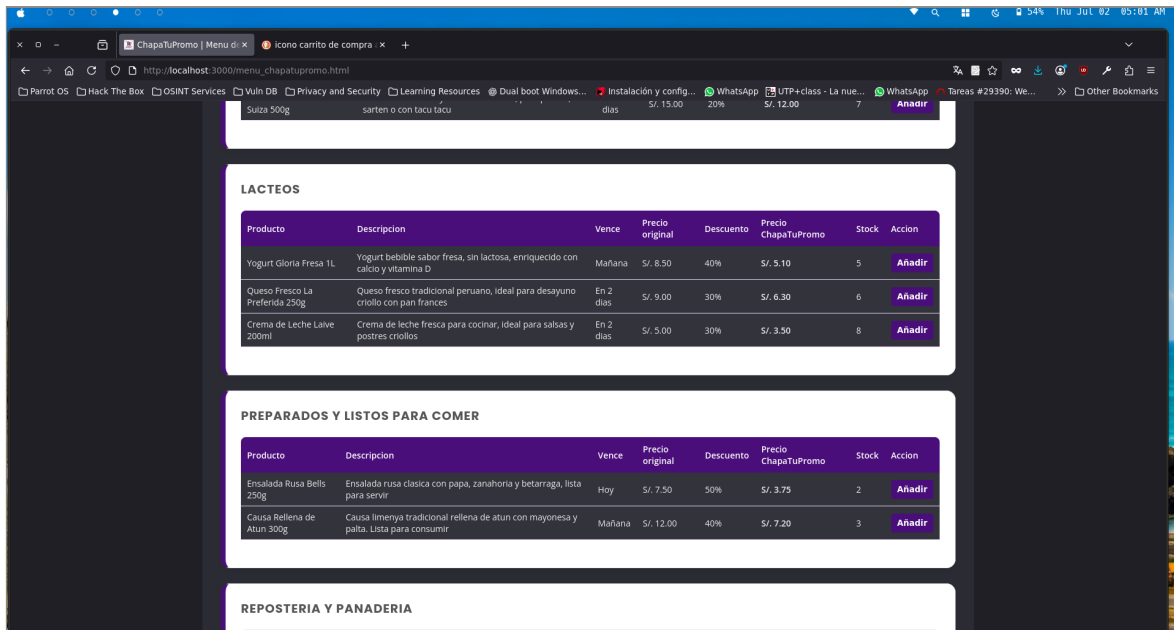
Inicio | Hacer Pedido | Ofertas del Dia | Mis Pedidos | Ingresar | Registrarme

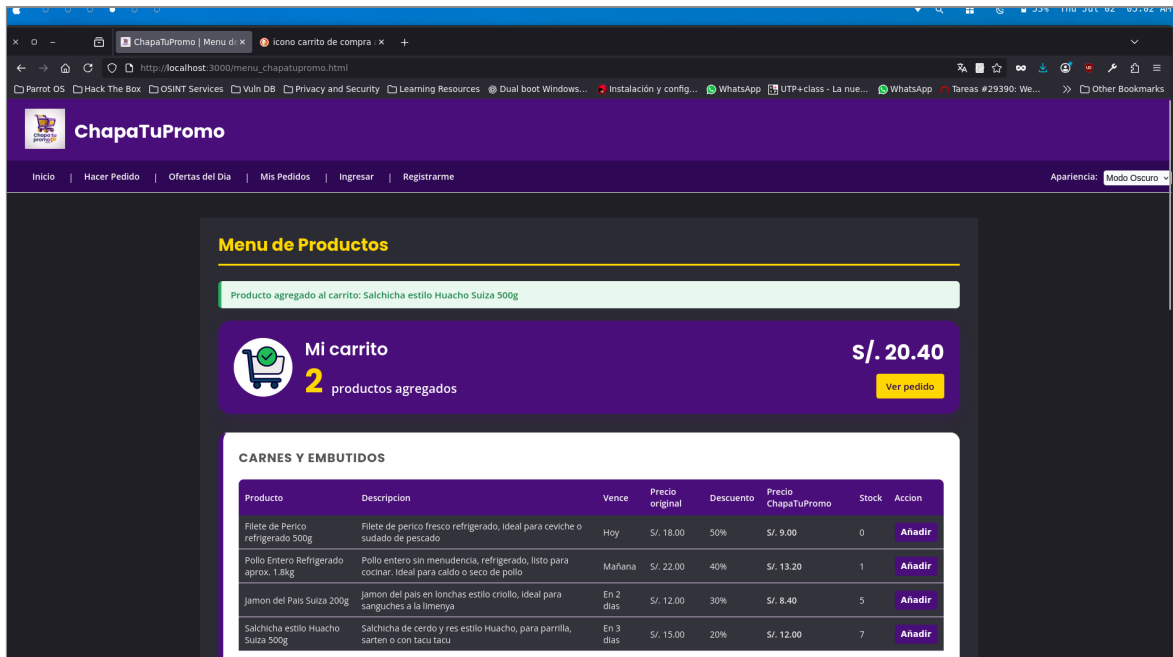
Apariencia: Modo Oscuro

Menu de Productos

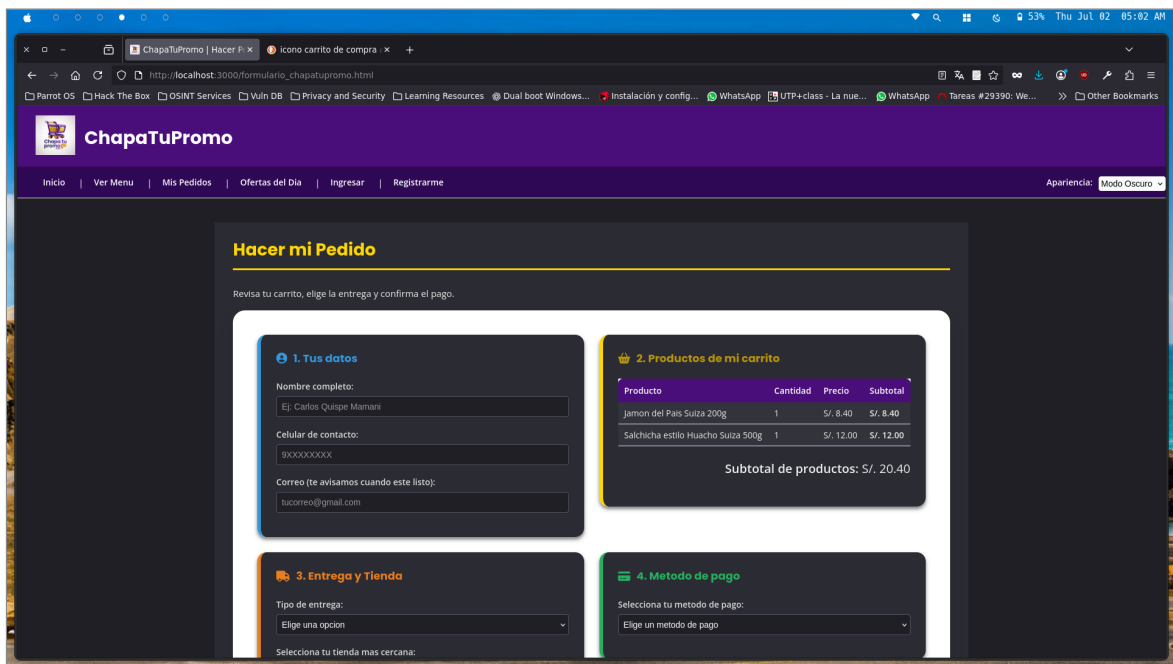
**Mi carrito**
0 productos agregados
S/. 0.00
Ver pedido

Producto	Descripcion	Vence	Precio original	Descuento	Precio ChapaTuPromo	Stock	Accion
Filete de Perico refrigerado 500g	Filete de perico fresco refrigerado, ideal para ceviche o sudado de pescado	Hoy	S/. 18.00	50%	S/. 9.00	0	Añadir
Pollo Entero Refrigerado aprox. 1.8kg	Pollo entero sin menudencia, refrigerado, listo para cocinar. Ideal para caldo o seco de pollo	Mañana	S/. 22.00	40%	S/. 13.20	1	Añadir
Jamon del Pais Suiza 200g	Jamon del pais en lonchas estilo criollo, ideal para sándwiches o la lambriga	En 2 dias	S/. 12.00	30%	S/. 8.40	5	Añadir
Salchicha estilo Huacho Suiza 500g	Salchicha de cerdo y res estilo Huacho, para parrilla, sarten o con tacu tacu	En 3 dias	S/. 15.00	20%	S/. 12.00	7	Añadir





5.5 Formulario de Pedido (formulario_chapatupromo.html)



The screenshot displays the checkout process for ChapaTuPromo. The form is divided into several sections:

- Top Left:** A text input field containing "900000000X" and a label "Correo (te avisamos cuando este listo):" with an email input field containing "tucorreo@gmail.com".
- Top Right:** A box showing "Subtotal de productos: S/. 20.40".
- 3. Entrega y Tienda:**
 - Tipo de entrega:** A dropdown menu with the text "Elige una opcion".
 - Selecciona tu tienda mas cercana:** A dropdown menu with the text "Elige una tienda".
 - Direccion completa (si es Delivery):** A text input field with the text "Elige primero el tipo de entrega".
 - Referencia:** A text input field with the text "Elige primero el tipo de entrega".
- 4. Metodo de pago:** A dropdown menu with the text "Selecciona tu metodo de pago:" and "Elige un metodo de pago".
- Total a pagar:** A large purple box showing "S/. 20.40" and a yellow button labeled "Finalizar pedido".

At the bottom, there is a section "SIGUENOS EN NUESTRAS REDES" with icons for Instagram, Facebook, and TikTok, and a footer "ChapaTuPromo © 2026 | Todos los derechos reservados".

5.6 Tabla de Pedidos (pedidos_chapatupromo.html)

The screenshot shows the "Pedidos Realizados" (Orders Completed) page of ChapaTuPromo. The page features a navigation bar with links: Inicio, Ver Menu, Nuevo Pedido, Ofertas del Dia, Ingresar, and Registrarme. The main content area is titled "Pedidos Realizados" and includes a message: "Aqui puedes ver el avance de tus pedidos. El estado se actualiza automaticamente para la demostracion." Below this message are three cards showing the order status: "TOTAL DE PEDIDOS" (0), "COMPLETADOS" (0), and "EN PROCESO" (0). A message below the cards states: "Debes iniciar sesion para ver tus pedidos." and a link "Hacer un nuevo pedido" is provided. The footer is identical to the previous screenshot, with social media links and a copyright notice.

5.7 Ofertas (ofertas_chapatupromo.html)

ChapaTuPromo

Inicio | Ver Menu Completo | Hacer Pedido | Mis Pedidos | Ingresar | Registrarme

Apariencia: Modo Oscuro

!!!Ofertas Espectaculares!!! ChapaTuPromo

[Ver mi pedido](#)

3
VENCEN HOY

4
VENCEN MAÑANA

4
VENCEN EN 2 DIAS

VENCEN HOY - 50% de descuento

PRODUCTO	CATEGORIA	DESCRIPCION	PRECIO ORIGINAL	DESCUENTO	PRECIO FINAL	STOCK	ACCION
Filete de Perico refrigerado 500g	Carnes y Embutidos	Filete de perico fresco refrigerado, ideal para ceviche o sudado de pescado	S/. 18.00	50% OFF	S/. 9.00	0	Añadir al carrito
Ensalada Rusa Bells 250g	Preparados y Listos para comer	Ensalada rusa clasica con papa, zanahoria y betarraga, lista para servir	S/. 7.50	50% OFF	S/. 3.75	2	Añadir al carrito
Torta de Chocolate San Antonio 1kg	Reposteria y Panaderia	Torta entera con relleno de manjar blanco y cobertura de chocolate bitter	S/. 45.00	50% OFF	S/. 22.50	1	Añadir al carrito

VENCEN MAÑANA - 40% de descuento

VENCEN MAÑANA - 40% de descuento

Producto	Categoría	Descripción	Precio original	Descuento	Precio final	Stock	Acción
Pollo Entero Refrigerado aprox. 1.8kg	Carnes y Embutidos	Pollo entero sin menudencia, refrigerado, listo para cocinar. Ideal para caldo o seco de pollo	S/. 32.00	40% OFF	S/. 19.20	1	Añadir al carrito
Yogurt Gloria Fresa 1L	Lácteos	Yogurt bebible sabor fresa, sin lactosa, enriquecido con calcio y vitamina D	S/. 8.50	40% OFF	S/. 5.10	5	Añadir al carrito
Causa Rellena de Atun 300g	Preparados y Listos para comer	Causa limenya tradicional rellena de atun con mayonesa y palta. Lista para consumir	S/. 12.00	40% OFF	S/. 7.20	3	Añadir al carrito
Torta Tres Leches 800g	Reposteria y Panaderia	Torta clasica peruana banada en tres leches, sin conservantes artificiales	S/. 38.00	40% OFF	S/. 22.80	4	Añadir al carrito

VENCEN EN 2 DIAS - 30% de descuento

Producto	Categoría	Descripción	Precio original	Descuento	Precio final	Stock	Acción
Jamon del Pais Suiza 200g	Carnes y Embutidos	Jamon del pais en lonchas estilo criollo, ideal para sanguches a la limenya	S/. 12.00	30% OFF	S/. 8.40	5	Añadir al carrito
Crema de Leche Laive 200ml	Lácteos	Crema de leche fresca para cocinar, ideal para salsas y postres criollos	S/. 5.00	30% OFF	S/. 3.50	8	Añadir al carrito
Queso Fresco La Preferida 250g	Lácteos	Queso fresco tradicional peruano, ideal para desayuno criollo con pan frances	S/. 9.00	30% OFF	S/. 6.30	6	Añadir al carrito
Queque Marmoleado Donofrio 500g	Reposteria y Panaderia	Queque esponjoso sabor vainilla y chocolate, ideal para lonchera o desayuno	S/. 14.00	30% OFF	S/. 9.80	6	Añadir al carrito

VENCEN EN 3 DIAS - 20% de descuento

ChapaTuPromo | Ofertas x Icono carrito de compra x

http://localhost:3000/ofertas_chapatupromo.html

Producto	Categoria	Descripcion	Precio original	Descuento	Precio final	Stock	Accion
Jamon del Pais Suiza 200g	Carnes y Embutidos	Jamon del pais en lonchas estilo criollo, ideal para sandwiches a la limenya	S/. 12.00	30% OFF	S/. 8.40	5	Añadir al carrito
Crema de Leche Laive 200ml	Lacteos	Crema de leche fresca para cocinar, ideal para salsas y postres criollos	S/. 5.00	30% OFF	S/. 3.50	8	Añadir al carrito
Queso Fresco La Preferida 250g	Lacteos	Queso fresco tradicional peruano, ideal para desayuno criollo con pan frances	S/. 9.00	30% OFF	S/. 6.30	6	Añadir al carrito
Queque Marmoleado Donofrio 500g	Reposteria y Panaderia	Queque esponjoso sabor vainilla y chocolate, ideal para lonchera o desayuno	S/. 14.00	30% OFF	S/. 9.80	6	Añadir al carrito

VENCEN EN 3 DIAS - 20% de descuento

Producto	Categoria	Descripcion	Precio original	Descuento	Precio final	Stock	Accion
Salchicha estilo Huacho Suiza 500g	Carnes y Embutidos	Salchicha de cerdo y res estilo Huacho, para parrilla, sarten o con tacu tacu	S/. 15.00	20% OFF	S/. 12.00	7	Añadir al carrito
Pan de Molde Bimbo Integral 500g	Reposteria y Panaderia	Pan integral sin corteza, alto en fibra, ideal para sandwiches saludables	S/. 6.00	20% OFF	S/. 4.80	10	Añadir al carrito

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES

Instagram Facebook TikTok

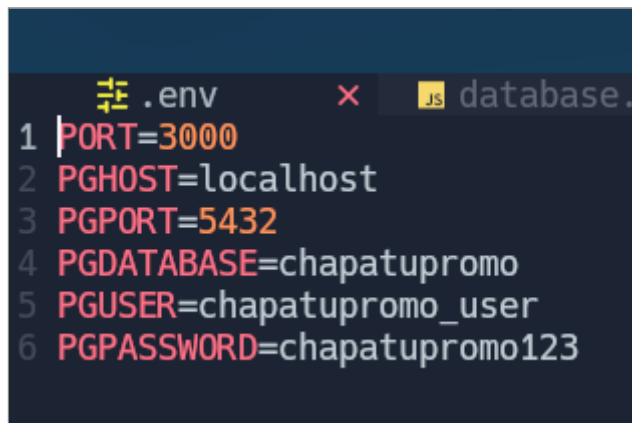
ChapaTuPromo © 2026 | Todos los derechos reservados

6. CAPTURAS DE BASE DE DATOS Y BACKEND (NODE.JS)

Estas capturas demuestran la configuración de conexión a PostgreSQL y las consultas SQL utilizadas por el backend del proyecto.

6.1 Configuración de Base de Datos

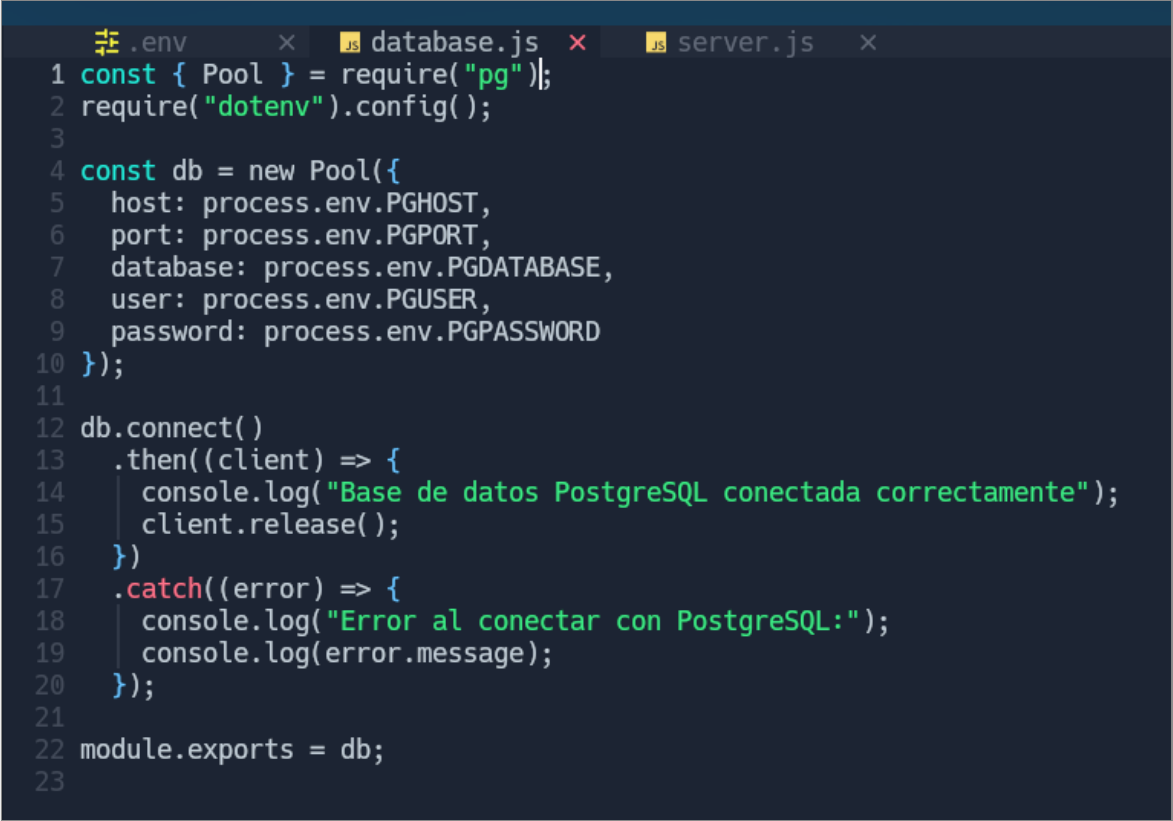
El archivo .env guarda los datos de conexión utilizados por Node.js: host, puerto, nombre de base de datos, usuario y contraseña. Estos valores se leen desde el backend para conectar el proyecto con PostgreSQL.



```
.env
1 PORT=3000
2 PGHOST=localhost
3 PGPORT=5432
4 PGDATABASE=chapatupromo
5 PGUSER=chapatupromo_user
6 PGPASSWORD=chapatupromo123
```

6.2 Código de Conexión

En database.js se crea la conexión hacia PostgreSQL usando los datos configurados en el archivo .env. Esta conexión queda disponible para que el servidor pueda ejecutar consultas SQL.



```
1 const { Pool } = require("pg");
2 require("dotenv").config();
3
4 const db = new Pool({
5   host: process.env.PGHOST,
6   port: process.env.PGPORT,
7   database: process.env.PGDATABASE,
8   user: process.env.PGUSER,
9   password: process.env.PGPASSWORD
10 });
11
12 db.connect()
13   .then((client) => {
14     console.log("Base de datos PostgreSQL conectada correctamente");
15     client.release();
16   })
17   .catch((error) => {
18     console.log("Error al conectar con PostgreSQL:");
19     console.log(error.message);
20   });
21
22 module.exports = db;
23
```

6.3 Consulta de Productos y Validación de Stock

Al crear un pedido, el backend consulta la tabla de productos para verificar que el producto exista, esté disponible y tenga stock suficiente antes de registrar la compra. Esta consulta forma parte del funcionamiento real del proyecto.

```

197
198 app.post("/api/pedidos", async (req, res) => {
199   const cliente = await db.connect();
200
201   try {
202     const {
203       usuario_id,
204       nombre_cliente,
205       correo_cliente,
206       telefono_cliente,
207       tipo_entrega,
208       tienda,
209       direccion_entrega,
210       referencia,
211       metodo_pago,
212       productos
213     } = req.body;
214
215     if (!productos || productos.length === 0) {
216       return res.status(400).json({
217         mensaje: "No se puede crear un pedido sin productos"
218       });
219     }
220
221     await cliente.query("BEGIN");
222
223     let total = 0;
224     const productosPreparados = [];
225
226     for (const item of productos) {
227       const resultadoProducto = await cliente.query(
228         `SELECT id, nombre, fecha_vencimiento, precio_original, stock, estado
229          FROM productos
230          WHERE id = $1 AND estado = 'Disponible',
231          [item.producto_id]
232       );
233
234       if (resultadoProducto.rows.length === 0) {
235         throw new Error("Producto no disponible");
236       }
237
238       const producto = prepararProducto(resultadoProducto.rows[0]);
239       const cantidad = Number(item.cantidad);

```

6.4 Registro de Pedido y Actualización de Stock

El backend registra el pedido, guarda el detalle de los productos comprados y actualiza el stock disponible en la base de datos. En esta parte se evidencian consultas de inserción y actualización usadas directamente por el sistema.

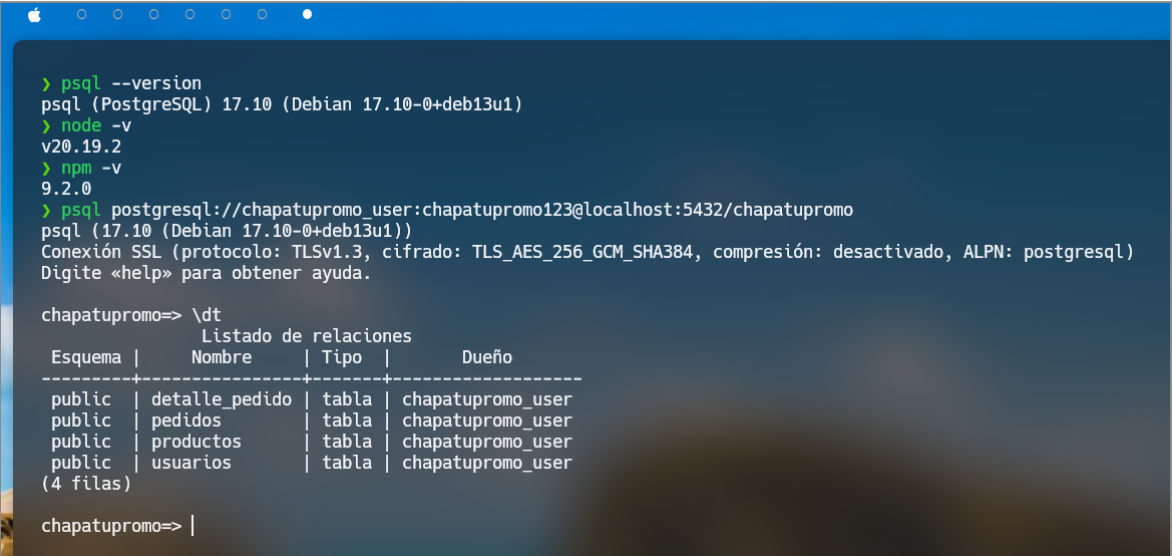
```

257 | const resultadoPedido = await cliente.query(
258 |   `INSERT INTO pedidos (
259 |     usuario_id, nombre_cliente, correo_cliente, telefono_cliente,
260 |     tipo_entrega, tienda, direccion_entrega, referencia, metodo_pago, total
261 |   )
262 |   VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10)
263 |   RETURNING *`,
264 |   [
265 |     usuario_id || null,
266 |     nombre_cliente,
267 |     correo_cliente,
268 |     telefono_cliente,
269 |     tipo_entrega,
270 |     tienda,
271 |     direccion_entrega,
272 |     referencia,
273 |     metodo_pago,
274 |     total
275 |   ]
276 | );
277
278 const pedido = resultadoPedido.rows[0];
279
280 for (const producto of productosPreparados) {
281   await cliente.query(
282     `INSERT INTO detalle_pedido (pedido_id, producto_id, cantidad, precio_unitario, subtotal)
283     VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)`,
284     [pedido.id, producto.id, producto.cantidad, producto.precio_unitario, producto.subtotal]
285   );
286
287   await cliente.query(
288     `UPDATE productos
289     SET stock = stock - $1
290     WHERE id = $2`,
291     [producto.cantidad, producto.id]
292   );
293 }
294
295 await cliente.query("COMMIT");
296
297 res.status(201).json({
298   mensaje: "Pedido registrado correctamente",
299   pedido

```

6.5 Estructura de Tablas

Se evidencian las 4 tablas principales creadas para el sistema (usuarios, productos, pedidos y detalle_pedido) usando el comando \dt.



```

> psql --version
psql (PostgreSQL) 17.10 (Debian 17.10-0+deb13u1)
> node -v
v20.19.2
> npm -v
9.2.0
> psql postgresql://chapatupromo_user:chapatupromo123@localhost:5432/chapatupromo
psql (17.10 (Debian 17.10-0+deb13u1))
Conexión SSL (protocolo: TLSv1.3, cifrado: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compresión: desactivado, ALPN: postgresql)
Digite «help» para obtener ayuda.

chapatupromo=> \dt
Listado de relaciones
Esquema | Nombre | Tipo | Dueño
-----+-----+-----+-----
public | detalle_pedido | tabla | chapatupromo_user
public | pedidos | tabla | chapatupromo_user
public | productos | tabla | chapatupromo_user
public | usuarios | tabla | chapatupromo_user
(4 filas)

chapatupromo=> |

```

7. LINK DEL REPOSITORIO

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en GitHub:

[https://github.com/MaxBenitesC/Study-UTP-System/tree/main/CICLO_V/
TALLER_DE_PROGRAMACION_WEB/SEMANA_16](https://github.com/MaxBenitesC/Study-UTP-System/tree/main/CICLO_V/TALLER_DE_PROGRAMACION_WEB/SEMANA_16)

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

El desarrollo del Proyecto Final evidencia la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de Taller de Programación Web:

1. **Integración completa del proyecto:** Se consolidó una aplicación web con HTML, CSS, JavaScript, Backend Node.js y Base de Datos PostgreSQL, cumpliendo con los componentes solicitados para la entrega final.
2. **Implementación de lógica Frontend:** Se integró interactividad en las páginas mediante JavaScript, manipulación del contenido, eventos, validaciones y carrito local.
3. **Integración con Base de Datos:** Se demostró la conexión de la aplicación con PostgreSQL mediante los archivos de backend, aplicando consultas para usuarios, productos y pedidos.
4. **Funcionamiento del flujo principal:** El sistema permite registrar usuarios, iniciar sesión, consultar productos, agregar al carrito, confirmar pedidos, guardar detalle de compra y descontar stock de forma transaccional.
5. **Consolidación de competencias:** El proyecto unifica estructura web, diseño visual, programación JavaScript, servicios Backend y persistencia relacional, evidenciando una aplicación funcional en un entorno académico.